

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC's CoWoS? Passive overflow order Part II
Date: 8 hours ago

Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC's CoWoS? Passive overflow order Part II

[View in browser](#)

Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC's CoWoS? Passive overflow order Part II

Nvidia 要是真的開始成功地採用 Intel 的先進封裝 Foveros 3D 來取代台積電的 CoWoS，主動式外溢單變成被動式外溢單，大客戶將逐步擴大第二來源 CoWoS like 產能的比重

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS

OCT 9 • PAID



What's new?

GF Securities 分析師 Jeff Pu 於 10 月 9 日發布最新機構研究報告指出，Nvidia (NVDA) 正積極評估於 2028 年下半年，將部分次世代 AI 加速器（對應 Feynman 系列或 Rubin Ultra 延伸架構）之後段先進封裝導入 Intel Foundry 的 Foveros 3D 堆疊技術。值得注意的是，前段 GPU 運算核心 Die 仍將 100% 由台積電 (2330.TW) 先進製程 (2nm / A16) 代工製造，但後段 3D 晶片整合與中介層封裝將引入 Intel 作為第二供應商，以解決台積電 CoWoS 產能長期吃緊瓶頸。但長期還是要看 Intel 在 EMIB/Foveros 先進封測的良率表現及其成本競爭力。



Positive impacts to Intel and supply chain vendors

Intel (INTC.US)：若順利獲 Nvidia 採用 Foveros，將是 Intel Foundry Services (IFS) 在先進封裝領域具指標性的外部客戶突破，驗證其「封裝優先於晶圓代工」商業策略，有助於填補新墨西哥州 Fab 9 及奧勒岡州先進封裝產能，改善代工部門虧損，未來再透過 Foveros 合作量產經驗，擴展延伸到前段晶圓代工訂單。這項合作案如果成真，也將對谷歌跟Intel EMIB 合作案的繼續擴大有幫助。

To read the full report and support our work,
please consider becoming a paid subscriber.

✓ Subscribed

測試設備龍頭 Advantest (6857.JP) 與 Teradyne (TER.US)：跨 Foundry 封裝架構意味著晶片測試介面與 KGD (Known Good Die) 篩選程序複雜度倍增，帶動 SLT (系統級測試) 與高階探針卡需求激增。如果台灣先進封裝設備廠能切入 Intel EMIB/Foveros 製造產業鏈，也能受惠。

OSAT 測試與後段外包廠 (Amkor AMKR.US)：當先進封裝生態由台積電一站式統包轉向混合代工模式，最後組裝測試與基板重佈線之委外代工比重將同步提升。

Negative impacts to other supply chain vendors

台積電 CoWoS 生態圈本益比溢價承受調整壓力：雖然台積電前段晶圓製造地位依然固若金湯，但過往市場給予台積電「前段製程 + CoWoS 封裝一條龍壟斷」的封閉生態溢價將面臨解構風險。從谷歌EMIB訂單，到Nvidia Foveros 3D 封測統包訂單流失破口一旦擴大，這將讓主動式外溢單變成被動式外溢單，台積電大客戶如谷歌，及Nvidia將逐步擴大第二來源 CoWoS like 產能的比重。

台灣先進封裝設備廠：若 Nvidia 將部分封裝機台資本支出外溢至 Intel 供應鏈，台積電本土供應鏈 (弘塑/辛耘濕製程，萬潤，均華/均豪，志聖等 CoWoS 設備大廠) 如果無法切入Intel EMIB/Foveros 產業鏈，其訂單能見度將受到多源採購分流影響。

Our advice to investors

評估 Intel Foundry 轉型價值：投資人可能要分拆評估 Intel 的晶圓代工與封裝代工業務。EMIB/Foveros 獲外部頂級客戶認證代表先進封裝毛利率具備修復空間，但 Intel 晶圓製造良率 (18A/14A) 仍具執行風險。台積電前段 2nm 與 A16 先進製程市占率依然高達 90% 以上，封裝委外反而可使台積電釋放CoWoS產能，專注於毛利率高達 65%+ 的前段晶圓代工，短期結構性影響不大。

Non consensus outside the box thinking

市場普遍將「Nvidia 採用 Foveros」解讀為 Intel 晶圓代工成功扳倒台積電，但本質上是AI 加速器 GPU/TPU/ASIC 由於面積持續擴大，突破光罩極限

(Reticle Limit)，先進封裝已不再是晶圓製造的附屬品，而是獨立的微系統架構。Nvidia 此舉絕非放棄台積電，而是想要主導半導體供應鏈建立如同傳統 PCB 一樣的「跨廠標準化封裝匯流排」，實質上是 Nvidia 在剝奪晶圓廠對系統整合的主導權，將議價籌碼完全收回自己手中。但前提還是要看 Intel 在 EMIB/Foveros 先進封測的良率表現及其成本競爭力。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

 LIKE

 COMMENT

 RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 **Start writing**